

Conventional: Music-centered

(従来研究：楽曲中心のアプローチ)

目的：楽曲の調 (Key) を推定

Objective: Estimate the Key of the music



楽曲／音楽信号
Music / Audio Signal



Key Estimation

調推定アルゴリズム

(統計的・機械学習の手法など)

C

固定された調 (Key)

(例：C Major)

Estimated Key (static)

C F G C
I IV V I

和音解析・生成

Chord Analysis / Generation

前提：楽曲は客観的に存在する

Assumption: Music has an objective Key

発想の転換

Shift of
Perspective



何を推定するか？
誰の調性を扱うか？
の転換

Proposed: Singer-centered

(提案手法：歌唱者中心のアプローチ)

目的：歌唱者の主観的調性感を追従・活用

Objective: Track and utilize the singer's subjective tonality



歌唱 (またはMIDI)
Singing (or MIDI Input)



Tonality Operator

主観的調性感を推定・更新

(観測→特徴→根拠→判断→状態更新)



Relative Tonal Frame

相対調性フレーム (動的状態)

例：主観主音=G, Mode=Major, Confidence=0.78



Harmony Generator

調性フレームに基づく和音・声部設計

(スケール構造・和声機能・声部進行)



Solo Choir Interface

一人合唱生成

(複数声部の歌唱をリアルタイム生成)

前提：調性感は歌唱者の内部で動的に形成される

Assumption: Tonality is dynamically formed in the singer

可視化

Visualization
調性感の軌跡表示